

L7 - A technical overview of Azure Cosmos DB

Estudiante: Carol Araya Conejo

Carnet: 2024089174

¿Cómo funciona el particionamiento horizontal en ComosDB?

CosmoDB guarda los datos en recursos particionados consistentes y altamente disponibles, se define una clave por un consumidor en específico y usa el modelo partition-key el cual lo usan las particiones de recursos que se encuentran en un contenedor de datos el cual provee una sola imagen por cada set de recursos que manejan y es una unidad fundamentas de escalabilidad y distribucion. El sistema administra las particiones de forma transparente sin comprometer la disponibilidad, coherencia, latencia o rendimiento de un contenedor AzureCosmos DB.

¿Comente el modelo de consistencia de CosmosDB?

Azure CosmoDB permite escoger a los desarrolladores entre 5 modelos de consistencia (Strong, bounded staleness, session, consistent prefix and eventual). Pueden configurar el nivel por defecto de consistencia en la cuenta de la base de datos, ademas, de la consistencia en lecturas en específico. Internamente, el nivel por defecto de consistencia es aplicada a los datos dentro de las particiones que pueden representar regiones.

¿Comente como los objetivos de diseño de CosmosDB afectan la creación de aplicaciones?

Azure Cosmos DB fue diseñado con el objetivo de ofrecer un sistema altamente escalable, eficiente y distribuido, y estos principios influyen directamente en la manera en que se crean las aplicaciones que lo utilizan. Su arquitectura permite escalar el rendimiento de forma elástica según la carga de trabajo y la región geográfica, lo que significa que las aplicaciones pueden ajustarse automáticamente para manejar variaciones de tráfico a lo largo del día o en diferentes partes del mundo. Esto impulsa a los desarrolladores a diseñar soluciones flexibles, capaces de adaptarse dinámicamente a la demanda sin necesidad de intervención manual.

Además, Cosmos DB está construido sobre un modelo de multi-tenencia de grano fino, en el que múltiples clientes comparten los mismos recursos físicos sin afectar el rendimiento entre ellos. Este principio obliga a que las aplicaciones estén optimizadas para consumir los recursos de manera eficiente, utilizando operaciones ligeras y consultas bien diseñadas.

Finalmente, la gobernanza de recursos y los mecanismos de control de flujo, garantizan un uso equilibrado de la CPU, la memoria y el almacenamiento en cada nodo del sistema. Esto implica que las aplicaciones deben manejar de manera inteligente las respuestas de límite de solicitud, implementando estrategias de reintento y espera para mantener la estabilidad. En conjunto, estos objetivos de diseño hacen que las aplicaciones desarrolladas sobre la base de datos sean más conscientes del rendimiento, soporte de concurrencia, la eficiencia y la escalabilidad, aprovechando al máximo la infraestructura distribuida y autosuficiente que ofrece la plataforma.